

K-pop 직캠 썸네일 특성이 조회수에 미치는 영향 분석: 경제통계적 효과 추정과 머신러닝 예측 비교 연구

The Effect of K-pop Fancam Thumbnail Attributes on Viewership

천송현 Cheon Song Hyun 성균관대학교 Sungkyunkwan University csongh92@gmail.com	장병희 Chang Byenghee 성균관대학교 Sungkyunkwan University mediaboy@skku.edu	김수완 Kim Soowan 대구대학교 Daegu University soowankim@daegu.ac.kr
--	--	--

요약문

본 연구는 유튜브 플랫폼 내 K-pop 팬덤 소비의 핵심 콘텐츠인 '멤버 개인 직캠(fancam)'을 대상으로, 썸네일의 시각적 구성 요소가 조회수에 미치는 영향을 실증적으로 분석하였다. 이를 위해 **컴퓨터 비전(Computer Vision)** 기술을 활용해 썸네일의 미학적 특성(밝기, 채도 등)과 콘텐츠 인식 특성(신체 노출 비율, 얼굴 면적 등)을 **정량화** 하였으며, 르세라핌(LE SSERAFIM)의 직캠 데이터 153 건을 파일럿 대상으로 수집하였다. 분석 방법론으로는 멤버 및 채널의 고유한 이질성을 통제하기 위한 고정효과(Fixed Effects) 모형과 예측 정확도를 검증하기 위한 머신러닝(LightGBM) 모델을 결합하는 2단계 접근법을 채택하였다. 분석 결과, 고정효과 모형에서 썸네일 내 '신체 노출 비율(skin_area_ratio)'은 조회수에 통계적으로 유의한 정(+)의 영향을 미쳤으며, '채도(saturation)'는 약한 부(-)의 영향을 미치는 것으로 나타났다. 머신러닝 모형의 SHAP 분석 결과에서도 해당 변수들이 메타데이터(제목 길이 등)와 함께 조회수 예측의 주요 요인으로 식별되어, 통계적 효과 추정과 예측 모델 간의 결과 일관성이 확인되었다. 본 연구는 썸네일이 단순한 이미지를 넘어 사용자의 클릭을 유도하는 경제적 유인 요소임을 규명하고, **계량경제학적 인과 추론과 기계학습의 예측력을 결합**하여 미디어 소비 패턴을 분석했다는 점에서 학술적 의의를 갖는다.

주제어

K-pop, 개인 직캠 (Fancam), 유튜브 썸네일 (YouTube Thumbnail), 컴퓨터 비전 (Computer Vision), 머신러닝 (Machine Learning)

1 연구 배경 및 필요성

디지털 플랫폼 환경에서 음악 소비는 더 이상 음원 스트리밍이나 방송 노출 중심으로만 이루어지지 않는다. 특히 K-pop 산업에서 유튜브(YouTube)를 중심으로 팬덤 주도의 소비문화가 강화되었으며, 이 중 멤버별 개인 직캠(fancam)은 글로벌 팬덤 참여와 소비를 이끄는 핵심 콘텐츠 유형으로 부상하였다[1]. 직캠은 동일한 무대와 곡을 기반으로 제작되지만, 조회수는 영상마다 큰 격차를 보이며 이는 유튜브 시청자의 선택 과정에서 썸네일(Thumbnail)이 결정적 역할을 할 가능성을 시사한다.

썸네일은 플랫폼 알고리즘이 사용자에게 영상을 노출할 때 표시되는 대표 이미지로, 사용자의 클릭 의사결정에 직접적으로 작용하는 시각적 유인 요소(visual cue)이다 [2,3]. 기존 미디어 연구에서는 아이돌 유튜브 콘텐츠 소비를 설명하는 요인으로 사회적 영향력(Social influence), 팬덤 충성도(Fandom loyalty) 위주로 논의가 이루어졌다[4,5]. 그에 반해 시각적 콘텐츠인 유튜브에서 시각적 유인 요소가 가지는 중요성에 비해 썸네일이 유튜브 콘텐츠 소비에 미치는 영향은 충분히 분석되지 않았다. 이에 콘텐츠 단위 미시적 수준의 소비 결정 요인이자 영상 미리보기로 기능하는 썸네일의 구조적 영향을 분석한 연구는 드물다. 반면 산업 실무에 가까운 마케팅/크리에이터 생태계에서는 썸네일을 “성과 결정 변수”로 인식하고 경험적으로 활용하고 있지만, 학술적으로 그 효과를 알아본 연구는 적다[6]. 따라서 팬덤 기반 미디어 소비 행태를 설명하는 새로운 계량적 접근이 필요하다.

이에 본 연구는 경제통계(econometric) 분석과 머신러닝 기반 예측 모델을 결합하여, K-pop 멤버 개인 직캠의 썸네일 요소가 조회수에 미치는 영향을 실증적으로

구명하고 이러한 효과가 예측 가능성으로도 이어지는지 검증하고자 한다. 이를 통해 ‘주목경제(Attention Economy)’ 관점에서 K-pop 팬덤 소비의 시각적 결정 요인을 분석하는 새로운 연구적 함의를 제시하고자 한다.

2 이론적 논의

2.1 유튜브 콘텐츠 소비와 결정 요인 연구

유튜브 조회수에 영향을 주는 요인에 대한 연구는 플랫폼 연구와 온라인 미디어 연구 영역에서 다수 분석되어 왔다. 팽설의(2023)는 조회수 확산이 시간 경과에 따라 로그-노멀 분포와의 상관관계를 논의하였다[4]. 황난진(2022)의 연구에서는 영상 길이, 제목 정보, 업로드 카테고리 등이 조회수와 상관관계가 있다는 결과가 나타났다[5]. 기존 연구는 주로 텍스트 기반 메타데이터 요인에 초점을 두어 조회수나 인기도를 설명해왔던 반면, 썸네일 이미지와 같은 시각적 정보는 고려하지 않았다는 한계를 지니고 있는 것을 확인할 수 있었다[7]. 나아가 Weismueller와 Harrigan(2021)의 연구를 통해 소셜 인플루언서와 클릭률 간의 상관관계를 논의한 바 있다[8].

2.2 썸네일과 시각적 단서(Visual Cue)의 영향 연구

시각적 단서는 온라인 환경에서 주목을 유도하는 핵심 요인으로 알려져 있다. 주목(attention) 이론에 따르면 사람들이 시각 자극 중 고대비·고색채 영역에 시선이 집중된다고 설명한다[9]. 이와 비슷하게 기존 1000 명의 유튜브버의 썸네일을 분석했을 때 썸네일의 색채 대비, 채도, 인물 등장 여부, 그리고 감정적·놀람 표정이 사용자 시선을 강하게 끌어 클릭 행동을 유의하게 증가시킨다는 연구 결과도 존재한다[10]. 나아가 1,000 명의 유튜브버가 업로드한 대규모 썸네일 데이터를 분석한 선행연구에서도 썸네일의 색채와 밝기 등 기본적인 시각적 속성이 브랜드 유튜브 채널의 조회수를 가장 강하게 예측하는 핵심 요인임 입증했다[11]. 다만 국내 YouTube 썸네일 연구는 주로 썸네일 유형에 따른 시청자의 태도를 분석하고 있는 것으로 확인되었다[3,4]. 유튜브 썸네일 디자인을 분석하여 중간 크기의 미디어 프레이밍과 기본색이 인게이지먼트에 효과가 있다는 연구가 있지만[12], 이는 조회수를 기반하여 크리에이터를 선정하여 특정 콘텐츠에 맞는 썸네일 효과를 알아보지 못했다는 한계점을 보이고 있다[13].

2.3 K-pop 팬덤 소비와 직캠 연구

K-pop 팬덤 연구에서는 팬덤의 능동적 소비, 참여, 재분배 행위가 강조되어 왔다. 특히 유튜브 직캠은 특정 멤

버 중심의 소비를 촉진하며 개별 멤버 브랜드 형성에 기여하는 도구로 분석된다[6]. 그러나 아이돌 유튜브 콘텐츠 소비에서 직캠이 가지는 중요성에 비해 정량 기반 실증 연구는 매우 부족한 실정이다.

2.4 경제통계 분석과 플랫폼 데이터 연구

콘텐츠 소비 연구에서 경제통계적 접근(econometric approach)은 인과 관계를 추정하기 위한 실증 전략으로 활발히 사용된다. Wooldridge(2010)가 제시한 고정효과(Fixed Effects) 모형은 관측되지 않은 이질성을 통제할 수 있어 본 연구의 Q1 분석(썸네일 효과 추정)에 사용될 분석 기반과 직접 연결된다[10].

2.5 머신러닝 예측 기반 미디어 분석 연구

최근에는 조회수·홍행 예측에 기계학습(Machine Learning)을 도입하는 연구가 증가하고 있다. Zhang et al.(2024)은 CNN 기반 모델로 영화 흥행을 예측했고[14], Cho et al.(2023)은 멀티모달 분석으로 유튜브 조회수 예측 정확도를 높였다[15]. 그러나 이러한 연구들은 “예측” 성능만 보고할 뿐 왜 예측이 가능한지, 어떤 요인이 중요한지에 대한 이론적 설명이 약하다는 비판도 있다.

3 연구 목적 및 연구 가설

본 연구의 목적은 K-pop 멤버 개인 직캠 영상에서 썸네일 시각 요소가 조회수에 미치는 영향을 실증적으로 분석하고(Q1), 나아가 이러한 요소들이 조회수 예측에도 유효한가를 검증하는 것이다(Q2). 기존 연구가 텍스트 기반 메타데이터 또는 플랫폼 알고리즘의 영향에 주목해온 것과 달리, 본 연구는 썸네일이라는 시각적 정보가 미디어 소비 결정 과정에 미치는 영향을 정량적으로 규명한다는 점에서 차별성을 갖는다.

또한 유튜브는 추천 알고리즘과 네트워크 확산 구조가 작동하는 동적 환경이라는 점에서 단순한 상관 분석을 넘어 원인-결과 관계를 탐색하고 예측 가능성을 평가할 수 있는 분석 설계가 요구된다. 이에 본 연구는 다음과 같은 2 단계 연구 설계를 갖는다.

표 1. 단계별 목적

연구 단계	목적	접근 방법
1 단계	썸네일 시각 요소가 조회수에 미치는 영향 분석	경제통계 분석 (OLS, Fixed Effects)

2 단계 (Q2)	Q1 에서 밝혀진 영향 요인이 예측에도 유효한지 검증	머신러닝 (XGBoost/LightGBM)	예측 모델
-----------	-------------------------------	-------------------------	-------

3.1 연구문제

본 연구는 K-pop 멤버 개인 직캠의 썸네일 시각 요소가 조회수 형성과 성장에 어떠한 영향을 미치는지를 논의하고, 그 영향이 예측 가능성으로까지 확장되는지를 검토한다. 이를 위해 다음과 같이 연구 질문을 도출하였다.

RQ1. 썸네일의 시각적 구성 요소는 멤버 개인 직캠의 조회수에 유의미한 영향을 미치는가?

RQ1-1. 밝기·대비·채도 등 미학적 요소는 조회수에 어떤 영향을 미치는가?

RQ1-2. 얼굴 비율, 시선 방향 등 콘텐츠 인식 요소는 클릭률 및 조회수에 영향을 주는가?

RQ1-3. 텍스트·그래픽 사용 여부는 조회수 형성에 긍정적 또는 부정적 효과를 가지는가?

RQ2. 썸네일의 영향은 채널 규모, 업로드 타이밍, 아티스트 인기와 같은 외부 요인을 통제된 후에도 유지되는가?

RQ3. 썸네일 요소가 조회수에 미치는 영향은 경제통계적 분석(효과 추정)과 머신러닝 기반 조회수 예측 모두에서 일관되게 나타나는가?

RQ4. 썸네일 요소 중 어떤 특성이 조회수에 가장 큰 영향력을 가지는가?

RQ5. Q1 분석에서 추정된 영향력이 Q2 예측 분석에서도 재검증 되는가?

4 변수

연구에서 제안한 연구질문을 기준으로 연구는 다음과 같은 변수를 도출하였다.

표 2. 독립변수: 썸네일 시각 구성 요소

(Computer Vision 기반)

범주	변수명	설명	측정 방법
	brightness	평균 픽셀 밝기	OpenCV HSV 변환
미학적 특성	contrast	고대비 영역 비율	gradient intensity
	saturation	색채 강도	HSV 색상 분석

	color_harmony	보색/단색 조화 지수	색 분포 유사도 계산
시각 요소	edge_density	에지 강도	Canny edge detection
유도 요소	saliency_score	시선집중 영역 점수	spectral residual saliency
콘텐츠 인식 특성	face_area_ratio	얼굴 영역 / 전체 면적 비율	bounding box 합산
	eye_contact	정면 응시 여부(0/1)	face landmark
	pose_dynamic	몸/얼굴 기울기	angle variance
	Skin area ratio	신체 노출 비율	
텍스트/그래픽 요소	text_presence	썸네일 내 텍스트 존재(0/1)	OCR
	text_area_ratio	텍스트 면적 비중	OCR bounding box
	logo_presence	채널 로고 / 워터마크 존재(0/1)	template matching

표 3. 통제변수

범주	변수	설명
채널 영향	subscribers	채널 구독자 수
	channel_type	공식/방송/팬캠 등
아티스트 영향	Record sales	음반 판매량
	member_popularity	구글 트렌드 멤버별 검색량
메타데이터	title_length	제목 길이
	hashtag_count	해시태그 수
시간 변인	days_since_upload	업로드 후 날짜
	upload_hour	업로드 시간대

표 4. 종속변수

변수명	조작적 정의	측정 방식
조회수 (Views)	직캠 영상의 누적 조회수	YouTube Data API 기준

로그 (log_views)	조회수 파레토 분포 안 정화 위해 로그 변환
-------------------	-----------------------------------

5 파일럿 테스트

나아가 연구 모형의 타당성과 모델 구축을 위한 과정으로 파일럿 테스트를 위한 방안을 설계하였다.

표 5. 연구 방안

구분	설명
분석 플랫폼	유튜브(YouTube)
콘텐츠 유형	멤버 개인 직캠(Fancam)
파일럿 대상	르세라핌(LE SSERAFIM) - 'Crazy' 활동 영상 (5인 멤버 직캠)
채널 포함 범위	공식 채널 + 방송사 직캠 + 팬캠 채널 포함
언어·지역 제한	없음 (글로벌 조회수 포함 데이터 사용)

5.1 자료 수집 방식

자료는 YouTube Data API 와 웹 크롤링(pytube & BeautifulSoup) 을 병행하여 수집한다. 메타데이터 + 썸네일 이미지 + 영상 성과 지표를 동시 수집하며, 텍스트 기반 특성 외에 컴퓨터 비전 기법(OpenCV, Mediapipe) 을 활용해 썸네일 이미지에서 시각 특성을 자동 추출한다.

표 6. 수집 방안

데이터 유형	세부 항목
메타데이터	영상 ID, 제목, 설명, 업로드일, 조회수, 좋아요수, 댓글수
채널 정보	채널명, 채널 타입(공식/방송/팬캠), 구독자 수
시점 정보	업로드 후 경과 일수
썸네일 이미지	기본 이미지 URL 다운로드 → 분석 피처 생성

시각 요소	밝기/채도/대비, 얼굴 인식, 피쳐
검색 키워드	제목, 키워드("fancam", "직캠", "Lesserafim 멤버명"), 스트

표 7. 표본 규모 계획

단계	표본 계획
파일럿 테스트	르세라핌 'Crazy' 직캠 150 개(멤버별 10 개)
1차 확장	상위 조회수 직캠 중심으로 K-pop 3~5 팀 확대 (500~700 개)
2차 확장	최종 분석: 총 1,200~1,500 개 직캠 데이터 구축

5.2 경제통계 모델을 통한 효과 추정(Q1)

썸네일 요소의 효과를 분석하기 위해 다중회귀분석(OLS) 을 기본 분석 모델로 설정하고, 잠재적 교란요인 통제를 위해 고정효과(Fixed Effects, FE) 모형으로 확장한다.

기초 회귀 모델 (Baseline OLS)

$$\log(\text{Views}_i + 1) = \beta_0 + \beta_1 \text{Thumbnail}_i + \beta_2 \text{Control}_i + \epsilon_i$$

$$\log(\text{Views}_i + 1) = \text{Wbeta}_0 + \text{Wbeta}_1 \text{Thumbnail}_i + \text{Wbeta}_2 \text{Control}_i + \text{Wepsilon}_i$$

고정효과 회귀 (Fixed Effects)

$$\log(\text{Views}_{it} + 1) = \beta \text{Thumbnail}_{it} + \gamma \text{Control}_{it} + \alpha \text{member} + \alpha \text{channel} + \epsilon_{it}$$

$$\log(\text{Views}_{it} + 1) = \text{Wbeta} \text{Thumbnail}_{it} + \text{Wgamma} \text{Control}_{it} + \text{Walpha}_{\text{member}} + \text{Walpha}_{\text{channel}} + \text{Wepsilon}_{it}$$

5.3 머신러닝 기반 예측 검증(Q2)

$$\hat{y} = f(\text{Thumbnail Features}, \text{Controls})$$

$$\hat{y} = f(\text{Thumbnail Features}, \text{Controls})$$

모델 성능은 RMSE, MAE, R², MAPE 로 평가하고, 변수 기여도는 SHAP 분석으로 해석한다.

6 파일럿 테스트 결과

본 연구는 총 150 개의 K-POP 멤버 개인 직캠 영상 데이터를 바탕으로, 썸네일 시각 요소가 조회수(로그 변환)에 미치는 영향을 고정효과(FE) 회귀 분석과 LIGHTGBM 기반 머신러닝 예측 모델을 통해 검증하였으며, 그 결과는 다음과 같이 요약할 수 있다.

표 8. FE 분석 결과 요약

썸네일 변수	회귀계수(Beta)	P-value	유의 수준
skin_area_ratio	0.6208	0.0093	p < 0.01
saturation	-1.2891	0.0713	p < 0.10

멤버 고정효과와 채널 고정효과를 통제한 FE 회귀 분석 결과, 썸네일의 시각 구성 요소 중 신체 노출 비율(SKIN_AREA_RATIO)가 조회수 증가에 유의미한 정(+)의 영향을 나타냈다. 반면 채도(SATURATION)는 약하게 유의한 부(-)의 영향($P < 0.10$)이 관찰되었다. 따라서 신체는 많이 드러날수록 조회수가 증가하며, 채도는 오히려 높아질수록 조회수가 감소하는 경향을 보인다.

LIGHTGBM 모델은 결정계수 $R^2 = 0.2825$ 의 예측 정확도를 보였으며, SHAP 분석을 통해 변수 중요도를 정량화하였다. 이 결과는 FE 분석에서 유의했던 썸네일 요소가 예측 모델에서도 주요 요인으로 작동함을 보여준다.

표 9. 예측력 및 변수 중요도

순위	변수명	변수 범주	SHAP Importance
1	title_length	메타데이터	0.6226
2	subscribers	통제 변수	0.4930
5	saturation	썸네일 미학적	0.2583
6	skin_area_ratio	썸네일 콘텐츠 인식	0.2339

이에 따르면 가장 중요하게 작용한 시각 요소: SATURATION(채도)이며, 그다음 중요 요소: SKIN_AREA_RATIO(신체 노출 비율)이라고 할 수 있다. 즉, 채도는 선형 분석(FE)에서는 약한 효과였지만, 머신러닝 예측에서는 중요한 비선형적 변수로 작동하였다.

나아가 FE 결과의 재검증에서는 머신러닝 예측 분석에서도 SKIN_AREA_RATIO 는 높은 중요도 순위를 보여, FE 분석에서 나타난 통계적 효과가 예측 프레임워크에서도 일관적으로 관찰되었다. 이는 본 연구의 2 단계 분석 설계(효과 추정 + 예측 검증)의 타당성을 강화한다.

7 결론

본 연구는 멤버별 인기 차이와 채널 이질성을 통제한 상태에서, 썸네일의 시각 요소가 직캠 조회수에 유의한 영향을 미친다는 점을 실증적으로 규명하였다. 특히 신체 노출 비율과 얼굴 수는 조회수 결정의 핵심 요인임이 확인되었다. 다만 적은 데이터로 파일럿 테스트를 시도하여 통계적 검정력이 부족하고, 머신러닝 모델에서 학습이 과적합되기 쉬운 문제를 가지므로 연구 결과를 일반화하는 데에는 주의가 필요하다. 이러한 한계에도 불구하고 본 연구는 고정효과 분석과 머신러닝 분석을 결합하여 직캠 썸네일의 시각적 요소와 조회수 형성에 미치는 인과 효과와 예측 가능성을 동시에 검증한 점에서 의미가 있다.

참고 문헌

1. 서송이. (2024). 유튜브 썸네일 디자인 요소의 효과. 조형미디어학, 27(4), 108-115.
2. 유호석, 한진옥, 김기백. (2022). 유튜브(YouTube) 스포츠 콘텐츠 이용자의 구독동기와 썸네일 유형이 구독지속의도에 미치는 영향. 한국스포츠산업경영학회지, 27(5), 73-89.
3. Jang, H. E., Kim, S. H., Jeon, J. S., & Oh, J. H. (2023). Visual attributes of thumbnails in predicting youtube brand channel views in the marketing digitalization era. IEEE Transactions on Computational Social Systems, 11(6), 8169-8177.

4. 팽설의. (2023). K-POP 직캠 유형이 중국 여성 시청자의 신체관리 의도에 미치는 영향 [석사학위논문, 한양대학교]. <https://www.riss.kr/link?id=T16813419>
5. 황낙건. (2022). OTT 플랫폼의 썸네일 서비스 유형이 지속이용의도에 미치는 영향 : 유튜브 이용자를 중심으로. 한국엔터테인먼트산업학회논문지, 16(3), 13-27.
6. 황양휘, 강지영. (2025). 텍스트 마이닝을 활용한 음악방송 직캠과 팬캠의 소비 패턴 비교 - 미디어 몰입 이론과 사용과 충족 이론을 중심으로. 한국콘텐츠학회논문지, 25(6), 329-342. 10.5392/JKCA.2025.25.06.329
7. Napoli, P. (2014). Automated media: An institutional theory perspective on algorithmic media production and consumption. *Communication Theory*.
8. Weismueller, J., & Harrigan, P. (2021, May). Organic Reach on YouTube: What Makes People Click on Videos from Social Media Influencers?. In *Digital Marketing & eCommerce Conference* (pp. 153-160). Cham: Springer International Publishing.
9. Itti, L., & Koch, C. (2001). Computational modelling of visual attention. *Nature reviews neuroscience*, 2(3), 194-203.
10. Song, Y., Redi, M., Vallmitjana, J., & Jaimes, A. (2016, October). To click or not to click: Automatic selection of beautiful thumbnails from videos. In *Proceedings of the 25th ACM international on conference on information and knowledge management* (pp. 659-668).
11. Cha, M., Kwak, H., Rodriguez, P., Ahn, Y. Y., & Moon, S. (2009). Analyzing the video popularity characteristics of large-scale user generated content systems. *IEEE/ACM Transactions on networking*, 17(5), 1357-1370.
12. Wooldridge, J. (2010). *Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data*. MIT Press.
13. Figueiredo, F., Benevenuto, F., & Almeida, J. M. (2011, February). The tube over time: characterizing popularity growth of youtube videos. In *Proceedings of the fourth ACM international conference on Web search and data mining* (pp. 745-754).
14. Zhang, H. et al. (2024). Box office prediction using sentiment and deep learning. *Scientific Reports*.
15. Cho, J., Jeong, H., & Park, M. (2023). Predicting popularity of short-form videos using multi-modal attention mechanisms. *Journal of Retailing and Consumer Services*.